

VERİ GÖRSELLEŞTİRME PROJE ADIMLARI

24 Ekim 2024 Perşembe

12:34

VERİ GÖRSELLEŞTİRME PROJE ADIMLARI

Veri görselleştirme projesi yapılırken öncelikle **grafik türleri** ve Python'ın **görselleştirme kütüphaneleri** araştırılacak. Sonrasında veri seti seçilerek ilgili grafik türleriyle **görselleştirmeler yapılacaktır**. Son olarak da seçilen veri setiyle bu görselleştirmeler **KNIME** platformu üzerinden tamamlanacaktır.

1- Araştırma

- 1- Veri görselleştirme projesi yapılacaktır.
- 2- Öncelikle araştırma ile başlanacaktır. Grafik türleri araştırılacaktır. Her grafik türü için **avantajları, dezavantajları, hangi amaçla kullanıldıkları, hangi problem tipleri için kullanıldıkları** doküman haline getirilecektir.
- 3- Araştırma dokümanı şu grafik türlerini kapsayacaktır:
 - a. **Box plot,**
 - b. **Violin grafik, (Violin grafik detaylı araştırılmalı)**
 - c. **Line graph (line chart),**
 - ç. **Bar graph (bar chart),**
 - d. **Pie chart**
- 4- **Matplotlib, seaborn, plotly, pyplot** kütüphaneleri kullanılmalı ve araştırılmalı.
- 5- Kütüphane araştırmaları için kullanılacak kaynaklar: (ek kaynaklar da kullanılmalı)
 - a. **Seaborn:** <https://seaborn.pydata.org/>
 - b. **Plotly:** <https://plotly.com/python/>
 - c. **Matplotlib:** <https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html>
- 6- Araştırmalar dokümante edildiğinde bu adım tamamlanmış olur.

2- Python ile Veri Görselleştirme Yapılması

- 1- <https://mksaad.wordpress.com/2020/06/30/datasets-for-visualization/> adresinden veri seti seçilir. (Kaggle'dan başka veri setleri de bulunabilir)
- 2- Çalışma ortamı olarak Kaggle'ın kullanımı kolay. Başka çalışma ortamları da seçilebilir.
- 3- Veriseti/verisetleri seçildikten sonra **Pyplot, matplotlib, seaborn, plotly** kütüphaneleri kullanılarak belirtilen 5 grafik türü için birer örnek yapılmalı ve veriler görselleştirilmeli.
- 4- Notebook tabanlı herhangi bir geliştirme ortamı kullanılabilir. (Jupyter, Colab, Kaggle...)
- 5- Yardımcı olabilecek kaynaklar:
 - ☒ <https://www.kaggle.com/code/abhi8923shriv/data-visualization-2d-3d-35-exercises>
 - ☒ <https://learnche.org/pid/data-visualization/index>

3- KNIME ile Veri Görselleştirme Yapılması

- 1- Python ile yapılan görselleştirmelerin aynısı KNIME platformu kullanılarak yapılmalı. Ve dokümante edilmeli.
- 2- Projeler KNIME platformunda da görselleştirildikten sonra bu adım da tamamlanır.